فصل ۴

مواد پیرامون ما



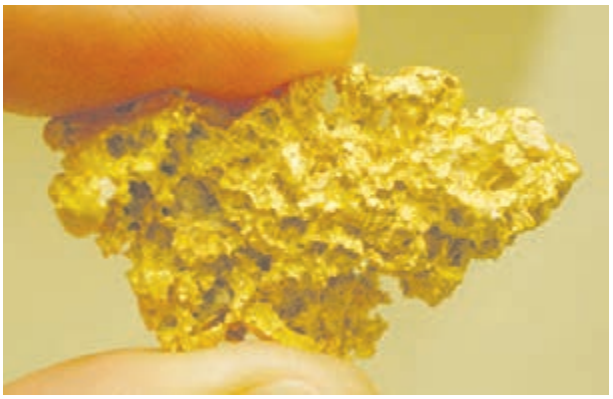
روزانه با مواد زیادی مانند وسایل آهنی، چوبی، پلاستیکی، فلزی و پارچه‌های نخی، ابریشمی و... سروکار داریم. درواقع چهرهٔ زندگی ما به نوع موادی که از آن‌ها استفاده می‌کنیم، بستگی دارد. برای نمونه، اختراع آلیاژ فولاد سبب گسترش صنعت خودروسازی و ساختمان‌سازی شد. در این فصل با ویژگی‌های برخی مواد و تأثیر آن‌ها در ساخت وسایل زندگی آشنا می‌شوید.

طبیعت منبع مواد است

در علوم پایهٔ ششم آموختید، برخی از موادی که در زندگی از آن‌ها استفاده می‌کنیم، در طبیعت یافت می‌شوند و برخی از آن‌ها را می‌توان مستقیماً از زمین، آب و هوا جدا کرد و به کار برد. شکل ۱ نمونه‌هایی از این مواد را نشان می‌دهد.



الف) گوگرد به صورت بلورهای زرد و کدر در دهانهٔ آتشفشان‌های خاموش و نیمه‌فعال وجود دارد.



ب) طلا به صورت تکه‌ها یا رگه‌های فلزی درخشان لابه‌لای برخی از خاک‌ها و سنگ‌ها یافت می‌شود.



ب) الماس را می‌توان به‌صورت بلورهای زیبا و درخشان در کنار سنگ‌های آتشفشانی جست‌وجو کرد.



ت) نمک خوراکی را می‌توان از آب دریا تهیه کرد.

شکل ۱. نمونه‌هایی از موادی که به طور مستقیم از طبیعت به‌دست می‌آیند.

بیشتر بدانید

اکسیژن، نیتروژن و کربن دی‌اکسید به صورت گازهای بی‌رنگ در هوا یافت می‌شوند.

بیشتر مواد مورد استفاده در زندگی ما، در طبیعت یافت نمی‌شوند؛ بلکه باید آن‌ها را با ایجاد تغییرهای فیزیکی و شیمیایی در مواد طبیعی به دست آورد. برای نمونه، فلزهای آهن، آلومینیم و مس را از سنگ معدن آن‌ها، شیشه را از ماسه، سیمان را از سنگ آهک و پلاستیک را از نفت خام می‌سازند.

وسیله‌ها و جسم‌ها از چه موادی ساخته شده‌اند؟

با دقت به وسیله‌ها و جسم‌های اطراف خود نگاه کنید. آیا جنس همهٔ آن‌ها یکسان است؟ آیا برای ساختن آن‌ها از مواد یکسانی استفاده شده است؟

با کمی‌بررسی پی می‌برید که وسیله‌های متفاوت از مواد گوناگونی ساخته شده‌اند. برخی از آن‌ها فقط از یک نوع ماده و برخی دیگر از چند نوع ماده تشکیل شده‌اند. برای مثال، سیم مسی فقط از مس، عصای چوبی فقط از چوب و کاغذ از گچ، چوب، نشاسته و . . . ساخته شده است.

فعالیت

فهرستی از لوازم و وسایل اطراف خود (حداقل ۱۰ مورد) تهیه و آن‌ها را به دلخواه دسته‌بندی کنید. ملاک دسته‌بندی خودتان را مشخص کنید.

دانش‌آموزی فهرستی از وسایل تهیه و آن‌ها را بر اساس نوع مواد به کاربرده شده در ساختمان آن‌ها به صورت نمودار ۱ طبقه‌بندی کرده است.



نمودار ۱. طبقه‌بندی مواد بر اساس جنس آن‌ها

شما نیز فهرستی را که تهیه کرده‌اید به این صورت طبقه‌بندی کنید. آیا در فهرست شما وسایلی هستند که در هیچ یک از این دسته‌ها جای نگیرند؟

مواد ویژگی‌های معینی دارند

هر ماده دارای ویژگی‌های مشخص و معینی است. برای نمونه، مس فلزی جامد است، سطح براق دارد و رسانای جریان برق، رسانای گرما، چکش‌خوار و سخت است. برای بیان ویژگی‌های مواد از عبارت‌ها و واژه‌هایی مانند سخت یا نرم، چکش‌خوار یا شکننده، انعطاف‌پذیر یا انعطاف‌ناپذیر، آب‌دوست یا آب‌گریز، شفاف یا کدر، دارای خاصیت آهن‌ربایی یا بدون خاصیت آهن‌ربایی و . . . استفاده می‌شود.

وقتی می‌گویند یک ماده از مادهٔ دیگر سخت‌تر است، منظور این است که می‌توان به کمک مادهٔ سخت روی مادهٔ دیگر خراش ایجاد کرد یا آن را برید. برای نمونه، با استفاده از الماس می‌توان شیشه را برید، یا با ناخن روی صابون و چوب‌پنبه خراش ایجاد کرد. پس ناخن از صابون و چوب پنبه سخت‌تر است. یکی دیگر از ویژگی‌های مواد انعطاف‌پذیری است.



شکل ۲. کدام یک سخت‌تر است: شیشه یا الماس؟

انعطاف‌پذیری یک ماده نشان می‌دهد که آن ماده چقدر می‌تواند در اثر واردکردن نیرو، خم یا کشیده شود و پس از حذف نیرو، دوباره به حالت اول برگردد. برای نمونه اگر یک کش لاستیکی را بکشید، طول آن افزایش می‌یابد. حال اگر آن را رها کنید (نیروی وارد شده را حذف کنید)، دوباره به حالت اول خود بر می‌گردد. در این حالت می‌گوییم کش انعطاف‌پذیر است.

کاربردهای یک ماده به ویژگی‌های آن بستگی دارند. برای نمونه، چکش خوار بودن فلزها به ما امکان می‌دهد آن‌ها را به شکل‌های دلخواه در آوریم (شکل ۳).







الف) چند وسیلهٔ فلزی



ب) چکش‌کاری روی فلز از صنایعی است که از دیرباز در ایران رونق داشته است.

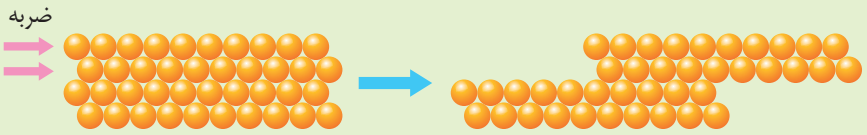
شکل ۳

فکر کنید

۱. خواص مورد انتظار برای لیوان شیشه‌ای، میلهٔ چوبی، بشقاب سرامیکی، خط‌کش پلاستیکی و قوطی آلومینیمی‌را پیش‌بینی و جدول زیر را کامل کنید.

خاصیت / نام جسم	شکننده ــ چکش‌خوار	رسانا ــ نارسانای الکتریکی	انعطاف‌پذیر ــ انعطاف‌ناپذیر	شفاف ــ کدر
لیوان شیشه‌ای				
خط‌کش پلاستیکی				
قوطی آلومینیمی	چکش خوار	رسانا	انعطاف‌ناپذیر	کدر
مداد چوبی				
بشقاب سرامیکی				
تایر اتومبیل				

۲. با بررسی شکل زیر، چکش‌خوار بودن فلزها را با توجه به ساختار اتمی آن‌ها توضیح دهید.



اکنون با انجام آزمایش‌ها و فعّالیت‌های زیر با برخی از ویژگی‌های دیگر مواد آشنا می‌شوید.

آزمایش کنید ۱

وسایل و مواد : باتری، لامپ ۱/۵ ولتی، چند تکه سیم، لیوان، سکه، خط‌کش پلاستیکی، چوبی و فلزی، قوطی یا پوش‌برگ (فویل) آلومینیمی، پارچهٔ نخی و بشقاب سرامیکی

روش آزمایش :

۱. یک مدار الکتریکی ساده بسازید.

۲. رسانایی الکتریکی مواد ذکر شده را بررسی و نتیجهٔ مشاهدات خود را یادداشت کنید.

آزمایش کنید ۲



وسایل و مواد : چند رشته سیم نازک فلزی، نخی و پلاستیکی، قلاب، پایه و گیرهٔ فلزی و چند وزنهٔ ۱۰۰ گرمی

روش آزمایش :

۱. یک رشته سیم مسی را مطابق شکل به گیره ببندید.

۲. یک وزنهٔ ۱۰۰ گرمی‌را از آن آویزان و تعداد وزنه‌ها را کم‌کم اضافه کنید.
این عمل را تا آنجا ادامه دهید که رشته سیم پاره شود.

۳. آزمایش را برای رشته سیم‌های دیگر تکرار کنید (قطر رشته‌سیم‌ها باید یکسان باشد).

۴. نتیجهٔ مشاهدات خود را روی نمودار زیر رسم و نتایج را مقایسه کنید.



بیشتر بدانید

استحکام : مقدار نیرویی که لازم است تا یک ماده در اثر کشیدن، گسسته یا بریده شود.(میزان مقاومتی که یک ماده در برابر پاره‌شدن از خود نشان می‌دهد.)

همان طور که مشاهده کردید، معمولاً استحکام فلزها از مواد دیگر بیشتر است. در نتیجه برای ساختن وسایلی که باید استحکام زیادی داشته باشند، از فلزها استفاده می‌کنند. برای نمونه بدنهٔ خودروها، اسکلت‌های ساختمانی، پل‌ها، در و پنجره و وسایل ورزشی را با استفاده از فلز می‌سازند.

آیا می‌دانید

در ساختن چرخ خودرو از رشته‌های فولادی استفاده می‌شود.

در فصل ۲ با چگالی آشنا شدید. چگالی مواد یکی دیگر از ویژگی‌های مهم آن‌هاست. فرض کنید می‌خواهید وسیله‌ای محکم ولی سبک بسازید. در این صورت از کدام ماده استفاده می‌کنید؟ با انجام فعالیت زیر با چگالی مواد بیشتر آشنا می‌شوید.

فعالیت

شکل‌های زیر جرم یک سانتی متر مکعب از چند مادهٔ متفاوت را نشان می‌دهند:





۱ میلی‌لیتر (سانتی‌متر مکعب) آب تقریباً ۱ گرم است.



۱ سانتی‌متر مکعب هوا تقریباً ۰/۰۰۱ گرم است.

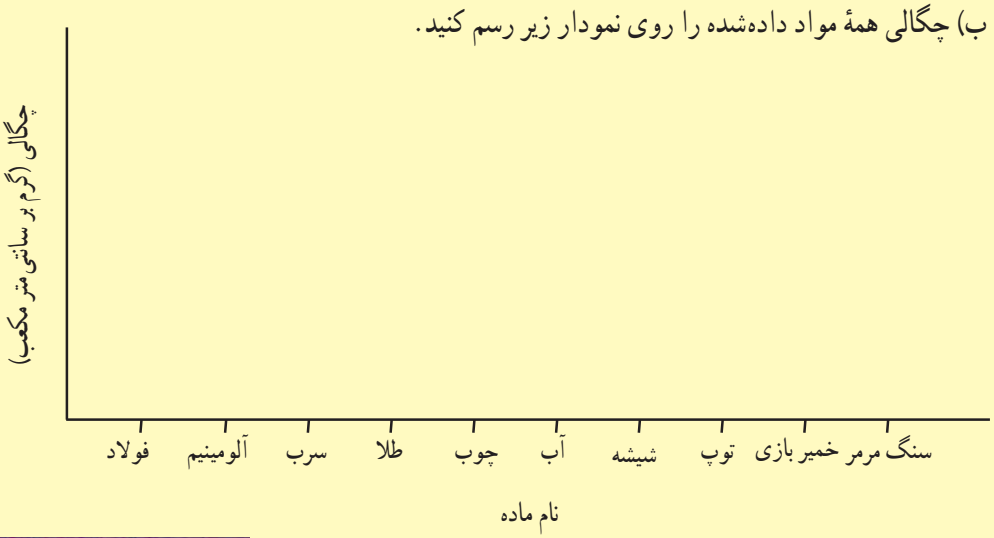


۱ سانتی‌متر مکعب از یک نوع چوب تقریباً ۰/۷ گرم است.



الف) با استفاده از ترازو و استوانهٔ مدرج، جرم و حجم خمیر بازی، میخ فولادی، سنگ مرمر، توپ، انگشتر طلا، ورق آلومینیمی و وزنهٔ سربی را اندازه‌گیری، و چگالی آن‌ها را حساب کنید.

ب) چگالی همهٔ مواد داده‌شده را روی نمودار زیر رسم کنید.



پ) آیا چگالی فلزها با هم برابر است؟

ت) چگالی کدام گروه از مواد نسبت به بقیه بیشتر است؟

ث) برداشت خود را از شکل رو به رو در یک سطر بنویسید.



دیدید که چگالی فلزها با هم برابر نیست. برای نمونه، چگالی طلا خیلی بیشتر از فولاد و چگالی فولاد نیز از آلومینیم بیشتر است. به همین دلیل، فلز آلومینیم به یک فلز سبک شهرت دارد، برای ساختن اجسام محکم ولی سبک به کار می‌رود (شکل ۴).



شکل ۴. فلز آلومینیم در صنعت هواپیماسازی نقش مهمی دارد.

آیا می‌دانید

در ساختن جلیقه‌های ضدگلوله از پلاستیک‌هایی استفاده شده است که استحکام آن‌ها چند برابر فولاد است.





شکل ۵. قابلیت ورقه‌ای‌شدن طلا زیاد است.

گفت‌وگو کنید

چون استحکام فولاد زیاد است، اغلب پل‌ها و اسکله‌های فلزی را از فولاد می‌سازند. چرا استحکام این سازه‌ها با گذشت زمان کاهش می‌یابد؟

آزمایش کنید ــ کار در کلاس (توپ شیطونک بسازید)

وسایل و مواد : چسب چوب، بوراکس، آب، رنگ غذا، لیوان، کاسه، استوانهٔ مدرج، ترازو

روش آزمایش:

۱. در یک لیوان بزرگ ۳۰ میلی‌لیتر آب بریزید و ۳۰ میلی لیتر چسب چوب به آن اضافه کنید. سپس آن را هم بزنید تا یکنواخت شود.

۲. یک قاشق سوپ خوری از بوراکس و چند قطره رنگ غذا را در ۶۰ میلی لیتر آب در یک کاسه حل کنید.

۳. محتویات لیوان را به آرامی‌درون کاسه بریزید و مرتب هم بزنید.

۴. مادهٔ ژله‌ای به دست آمده را با حرکت دست به شکل یک توپ در آورید.

۵. با تغییر شرایط انجام واکنش (تغییر دمای آب) و افزودن مواد دیگر مانند نشاسته، آزمایش را تکرار، و توپ‌های ساخته‌شده را با هم مقایسه کنید.

۶. با تکرار آزمایش، ماده ژله‌ای به‌دست آمده را به شکل‌های گوناگون دربیاورید و درباره خواص آن گفت‌وگو کنید.

چه ماده‌ای به کار می‌برید؟

می‌دانید که هر وسیله کاربرد معینی دارد. بنابراین هنگام ساختن وسایل، باید به ویژگی مواد سازندهٔ آن‌ها توجه کرد. در جدول ۱ چند وسیله، مادهٔ سازنده و علت انتخاب آن‌ها نشان داده شده است. با بررسی جدول، جاهای خالی را کامل کنید.

جدول ۱. چند وسیله و مادهٔ سازندهٔ آن‌ها

نام مادهٔ سازنده	وسیله	علت انتخاب
فلز	 قوطی آلومینیمی	
	 سیم مسی(سیم برق)	
	 حلقهٔ طلا	طلا زنگ نمی‌زند طلا درخشان و زیباست
	 ظرف‌های آشپزخانه	
شیشه	 شیشهٔ پنجره	
	 عدسی	
پلاستیک	 کلید و پریز	
	 روکش سیم برق	

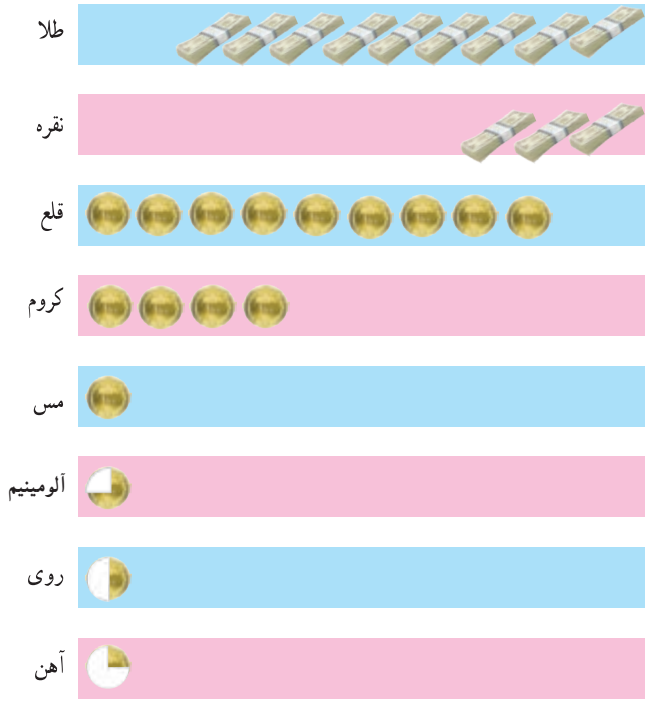
اطلاعات جمع‌آوری کنید

برای ساخت هریک از وسایل زیر از چه موادی استفاده شده است؟ دلیل انتخاب هر ماده را بنویسید.

الف) دستاک (راکت) تنیس ب) قابلمهٔ دسته دار پ) کلاه ایمنی

ت) بدنه و در یخچال ث) چرخ خودرو

در ساختن یک وسیله، علاوه بر ویژگی‌های فیزیکی مواد، قیمت و فراوانی آن‌ها نیز در انتخابشان اهمیت دارد. برای نمونه، فلز آهن از سایر فلزها ارزان‌تر است و به‌همین دلیل کاربرد بسیار گسترده‌ای در صنایع دارد.







شکل ۶. ارگ بم بزرگ‌ترین ارگ خشتی جهان است.

چگونه موادی با خواص بهتر تولید کنیم؟

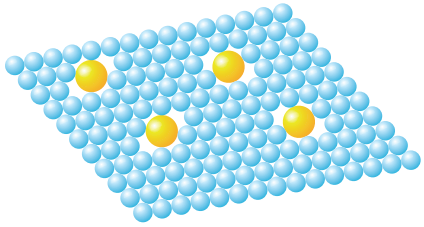
انسان‌ها از دیرباز در جست‌وجوی روش‌هایی برای تولید موادی مفید و سودمند در زندگی بوده‌اند. مثلاً افزودن مقداری آهک به گل سبب افزایش استحکام آن می‌شود. از این رو در ساخت بناهای خشتی از آن استفاده می‌کردند. کربن (زغال) نافلزی سیاه رنگ و نرم است که با کشیدن روی کاغذ یا سنگ، به آسانی لایهٔ نازکی از آن بر جای می‌ماند. بنابراین از کربن برای تولید مغز مداد استفاده می‌شود. اما نرمی‌زیاد آن مشکلاتی را در ساخت مداد و نوشتن با آن ایجاد می‌کند. تجربه نشان می‌دهد که افزودن مقداری خاک رس به کربن سبب بیشتر شدن سختی آن می‌شود، به طوری که هر چه مقدار خاک رس بیشتر باشد، سختی مغز مداد بیشتر خواهد شد.

بیشتر بدانید

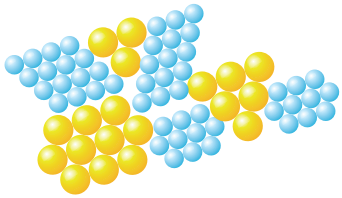
گاهی در تهیهٔ آلیاژها از نافلزی مانند کربن نیز استفاده می‌شود.

خواص فلزها را نیز می‌توان با افزودن یک یا چند مادهٔ شیمیایی به آن‌ها تغییر داد. با این کار خواص فلزها بهبود پیدا می‌کند. آلیاژها مواد جدیدی هستند که غالباً از مخلوط کردن دو یا

چند فلز به دست می‌آیند. به این منظور فلزها را ذوب و با هم مخلوط می‌کنند. در اثر این عمل، اتم‌های سازندهٔ آلیاژ، لابه‌لای یکدیگر پخش می‌شوند (شکل ۷).



الف) آلیاژ



ب) مخلوط تکه‌های دوفلز

شکل ۷

آلیاژها ویژگی‌های جدیدی دارند، به‌طوری که هرگاه مقدارکمی از فلزهای متفاوت یا کربن را به آهن اضافه کنیم، انواع فولاد با ویژگی‌های متفاوت به‌دست می‌آیند. برای نمونه، افزودن فلزهای کروم و نیکل به آهن سبب تولید مادهٔ جدیدی به نام فولاد زنگ نزن می‌شود که بسیار مقاوم و سخت‌تر از آهن است (جدول ۲).

جدول ۲. نام اجزای سازنده، خواص و کاربرد چند آلیاژ

نام آلیاژ	اجزای سازنده	خواص	کاربرد
فولاد زنگ نزن	نیکل، کروم و آهن	سخت‌تر از آهن	
چدن	کربن و آهن	سخت‌تر از آهن	





شکل ۸. استفاده از آلیاژهای مس در ایران قدمت دیرینه دارد.



الف) قاب عینک



ب) لوازم دندان‌پزشکی

شکل ۹. نمونه‌هایی از کاربردهای مواد هوشمند

مواد هوشمند

همان‌طور که آموختید، علوم تجربی به ما کمک می‌کند خواص مواد را بهبود بخشیم و مواد جدیدی تولید کنیم. برای نمونه، عینک‌هایی ساخته شده‌اند که اگر به آن‌ها نیرو یا فشاری وارد شود، قاب آن‌ها مچاله می‌شود و تغییر شکل می‌دهد. اما جالب است بدانید که پس از حذف نیرو یا فشار دوباره و بدون هیچ کمکی از سوی شما، به شکل اولیهٔ خود بر می‌گردند (شکل ۹).

این نوع مواد به «مواد هوشمند» معروف‌اند. جست‌وجو برای یافتن مواد هوشمند با کاربردهای گوناگون به طور گسترده‌ای در حال اجراست. به نظر شما با ساختن چنین موادی زندگی ما دچار چه تغییرهایی خواهد شد؟